LISTA DE EXERCÍCIOS – SEMANA 9

1) Analise as sequências a seguir:
I: (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8…)
II: (2, 4, 8, 16, 32…)
III: (12, 10, 8, 6, 4, 2, 0…)
IV: (5, 7, 9, 11, 13…)
V: (0, 2, -4, 8, -10, 12…)

Qual dessas sequências pode ser considerada uma progressão aritmética de razão 2.

a) I b) II c) III d) IV e) V

2) Cris decidiu ser uma influenciadora digital, e, para isso, ela criou uma conta nas redes sociais. Realizando a divulgação para os seus amigos mais próximos, logo no primeiro dia, ela conseguiu o marco de 40 seguidores. Após esse marco, no segundo dia, ela conseguiu mais 14 seguidores, no terceiro dia também, e assim sucessivamente durante toda a primeira semana. Se esse comportamento for mantido, ou seja, se ela conseguir 14 seguidores por dia, qual será a quantidade de seguidores ao final de 30 dias?

a) 446 b) 406 c) 400 d) 396 e) 380

3) Qual é a razão da progressão aritmética, sabendo que $a_{16} = 48$ e que $a_{10} = 36$?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

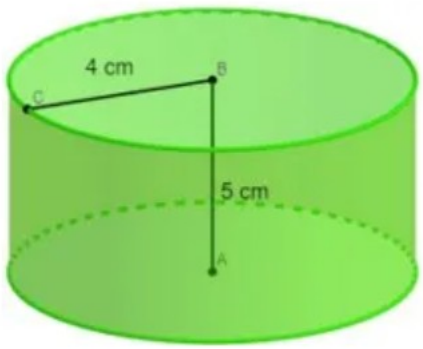
4) A altura de uma planta, em centímetros, ao decorrer dos dias, foi anotada e organizada conforme a tabela seguinte:

| Tempo (dias) | Altura (cm) |
|---|---|
| 1 | 3,0 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 8,0 |
| 4 | 10,5 |

Se esse comportamento de crescimento for mantido, essa planta terá a altura de 65,5 cm após:

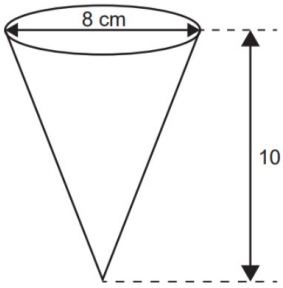
a) 20 dias b) 22 dias c) 23 dias d) 25 dias e) 26 dias

5) Observe o cilindro da figura a seguir e calcule o valor de eu volume. Considere $\pi = 3$.



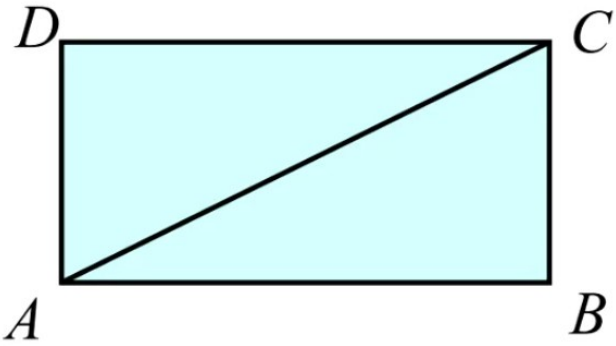

a) 150 ml
b) 180 ml
c) 210 ml
d) 240 ml
e) 250 ml

6) Calcule o volume do cone da figura abaixo e marque a alternativa correta (Considere π = 3):




a) 160 ml
b) 320 ml
c) 480 ml
d) 240 ml
e) 640 ml

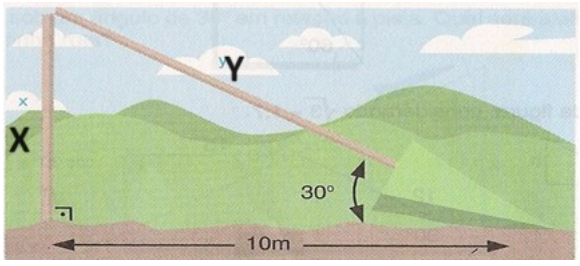
7) O pátio de esportes do Campus Arrozal de um Instituto Federal é retangular, com 100 m de comprimento e 50 m de largura, representado pelo retângulo ABCD desta figura.




Alberto e Bruno são dois alunos, que estão praticando esportes no pátio. Alberto caminha do ponto A ao ponto C pela diagonal do retângulo e volta ao ponto de partida pelo mesmo caminho. Bruno parte do ponto B, dá uma volta completa no pátio, andando pelas linhas laterais, e volta ao ponto de partida. Assim, considerando $\sqrt{5} = 2{,}24$ , afirma-se que Bruno andou mais que Alberto

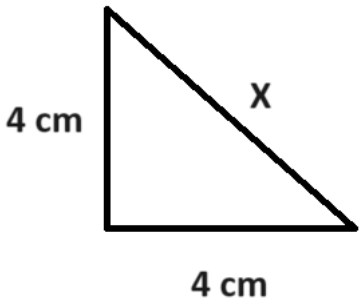
a) 38 m b) 64 m c) 76 m d) 82 m e) 90 m

8) Um pinheiro tombou rompendo em uma parte do seu tronco, conforme a figura.
Determine qual era a altura aproximadamente do pinheiro da figura, considerando $\sqrt{3} = 1{,}7$



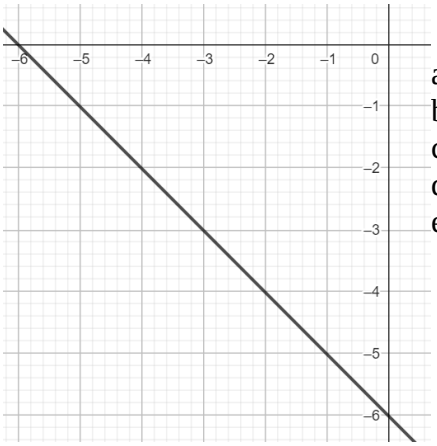

a) 17 m b) 19 m c) 15 m d) 20 m e) 16 m

9) Calcule o valor de X no triângulo retângulo abaixo e marque a alternativa que contém o valor correspondente, em cm:




a) 4
b) $4\sqrt{2}$
c) $2\sqrt{2}$
d) $\sqrt{2}$
e) $4\sqrt{3}$

10) Observe o gráfico abaixo e marque a alternativa correta que contém a expressão da equação da reta.



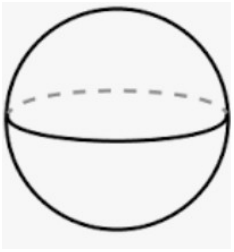

a) $y = – x – 6$
b) $y = – 6x – 1$
c) $y = – x + 6$
d) $y = x – 6$
e) $y = 6x + 1$

11) Dada a função abaixo, calcule o valor das raízes e marque a alternativa correta:

$$f(x) = x^2 – x – 2$$

a) 4 e – 1 b) 1 e – 2 c) – 1 e – 2 d) – 4 e – 2 e) – 1 e 2

12) A esfera abaixo tem 4 cm de diâmetro, calcule a **área total** dessa esfera.



a) 8 π b) 16 π c) 4 π d) 24 π e) 32 π